



実用新案登録願

昭和55年10月20日

特許庁長官 殿

1. 考案の名称

ノウエンゲイヨウシヤリヨウ
農園芸用車両

2. 考案者

住所
(居所)

イノハラケンイナンキグンソノ トネ ムラカミネ モト
茨城県稲敷郡新利根村上根本 3502

氏名

モト ハシ ケン イチ
本 橋 健 一

3. 実用新案登録出願人

住所

大阪市西区京町堀1丁目15番10号

名称
(氏名)

(324) 東洋運搬機株式会社

代表者 高浪卓造

4. 代理人 〒542-

住所

〒541 大阪市東区南本町4丁目57番地 インペリアル船場
大阪市南区西清水町23番地 清水町ビル

氏名

(7354) 弁理士 中村恒久

住所訂正

電話 06 (251) 1379 番

5. 添付書類の目録

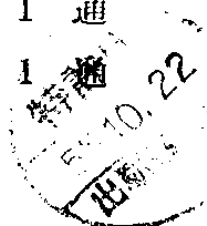
(1) 明細書 1 通

(3) 願書副本 1 通

(2) 図面 1 通

(4) 委任状 1 通

方式
審査



55 149899

72245

明 細 書

1. 考案の名称

農園芸用車両

2. 実用新案登録請求の範囲

車両本体 1 の後部に配された受台 2 に地上の農園芸物を積込むための積込装置 3 を具えた農園芸用車両において、該積込装置 3 は前記車両本体 1 の前側から前記受台 2 の前部に亘つて配され、該装置 3 はそのほぼ中央部で中央横軸 4 により折畳自在とされ、該装置 3 を伸長使用状態 D と車両走行に適した折畳格納状態 E とに切換るための切換手段 5 が設けられたことを特徴とする農園芸用車両。

3. 考案の詳細な説明

本考案は農園芸用車両に関するものである。従来、この種の車両には、第 1 , 2 図の如く、梱包された牧草をトラック等に積込むための積込装置 A を、車両本体 B の受台 C の側部に着脱自在に取付けたものやトラクタによるけん引式のものがある。しかし、この車両では、受台 C が牧草で満杯

になると、装置 A を取外して集草所まで運搬して積降した後、再び戻ってきて装置 A を取付けて積込作業を行なつていたため、作業能率が悪く、また傾斜地での作業や狭いほ場での作業では装置 A が車両本体 B に接触して破損する危険性があつた。

本考案の目的とするところは、運転者が安全に作業を行い得、かつ作業能率を向上し得る農園芸用車両の提供にある。

以下に本考案の一実施例を第 3 図ないし第 5 図に基いて説明すると、本考案に係る農園芸用車両は、車両本体 1 の後部に配された受台 2 に地上の農園芸物を積込むための積込装置 3 を具え、該積込装置 3 は前記車両本体 1 の前側から前記受台 2 の前部に亘つて配され、該装置 3 はそのほぼ中央部で中央横軸 4 により折畳自在とされ、該装置 3 を伸長使用状態 D と車両走行に適した折畳格納状態 E とに切換るための切換手段 5 が設けられたものである。

なお、前記車両本体 1 は、後部に受台 2 、前部右側に運転室 6 、前部左側に積込装置 3 の載置部

7を有するものであり、該載置部7の前下部にく
字形リンク8が第一横軸9を介して回動自在に枢
支され、該リンクの先端が前記積込装置3の前部
3aに第二横軸11を介して回動自在に連結され
る。また、前記載置部7の上部に二本の支持材1
2, 13の基端が夫々軸14, 15で連結され、
両支持材12, 13の先端が互に重合されると共
に補強材16で互に連結固定される。そして該支
持材12, 13の先端重合部に前記積込装置3の
後部3bが第三横軸18を介して回動自在に枢支
される。そして、前記載置部7の第一横軸9と第
三横軸18との間の仮想リンク10、く字形リン
ク8、積込装置の前部3a及び後部3bで四連リ
ンク機構17が構成される。また、前記切換手段
5は、基端が前記載置部7の下端に枢支され先端
が前記リンク8のブラケット8aに連結された空
気圧又は油圧シリンダ19から構成される。なお
該シリンダは、その伸縮を許す自由状態とその伸
縮位置を保持させる保持状態とに切換可能とされ
る。また前記積込装置3は、その前部3a及び後

部 3 b の表面上に爪付移送コンベア 3 c が設けられ、該前部 3 a の下端に走行輪 2 0 が設けられる。

上記構成において、積込作業時には、第 4 図の如く、シリンダ 1 9 を短縮して走行輪 2 0 を地上に着地させて積込装置 3 を伸長使用状態 D とし、作業を行なう。この場合梱包された農園芸物は装置 3 のコンベア 3 c により受台 2 の上部まで引上げられる。また、仮想リンク 1 0、く字形リンク 8、装置 3 の前部 3 a 及び後部 3 b で四連リンク機構 1 7 を構成しているので、シリンダ 1 9 を自由状態に切換れば、作業走行中に凸凹地を乗り越えることが可能である。次に回送時には、第 5 図の如くシリンダ 1 9 を伸長すれば、リンク 8 が横軸 9 周りに上回動して装置 3 の前部 3 a が上方へ持上げられる。これと同時に装置 3 は横軸 1 8 を中心として回動するが、前部 3 a と後部 3 b は横軸 4 で枢着されているため、前部 3 a はほぼ垂直に、また後部 3 b はほぼ水平に夫々移動し、装置 3 はく字形に折畳まれて折畳格納状態 E に切換る。このとき、シリンダ 1 9 を保持状態とすることに

より、装置 3 の上下左右方向の揺動を停止させることができ、一般走行が可能となる。

以上の説明から明らかな通り、本考案においては、積込装置は前記車両本体の前側から前記受台の前部に亘つて配され、該装置はそのほぼ中央部で中央横軸により折畳自在とされ、該装置を伸長使用状態と車両走行に適した折畳格納状態とに切換るための切換手段が設けられている。従つて本考案によると、農園芸物を車両前方から積込むことができるため運転者は前方に注意を払えばよく、作業の安全性を向上し得、また積込装置が車両本体の左右側部から突出することなく、車両本体に強固に取付けられているため、傾斜地の作業や狭いほ場内での作業にも使用できる。更に本考案によると、積込装置を折畳むことができ、前側のオーバハングを小にでき、回送時の運転も非常に楽であり、凹凸地の走行時に車両の上下動によつて積込装置が地面に当たる危険性も解除し得、従来のように装置を車両本体から取外す必要がなく、作業能率を向上し得る。

4. 図面の簡単な説明

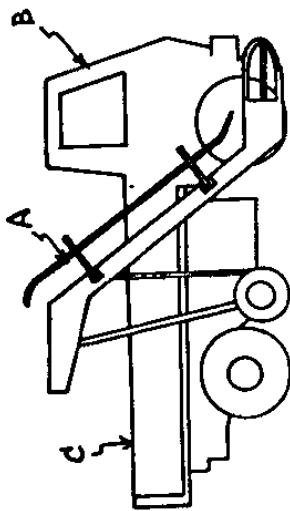
第1図は従来 of 農園芸用車両 of 側面図、第2図は同正面図、第3図は本考案 of 一実施例である農園芸用車両 of 正面図、第4図は同積込装置 of 伸長使用状態を示す側面図、第5図は同折畳格納状態を示す側面図である。

D：伸長使用状態、E：折畳格納状態、1：車両本体、2：受台、3：積込装置、3a：前部、3b：後部、4：中央横軸、5：切換手段、6：運転室、7：載置部、8：リンク、9，11，18：横軸、19：シリンダ。

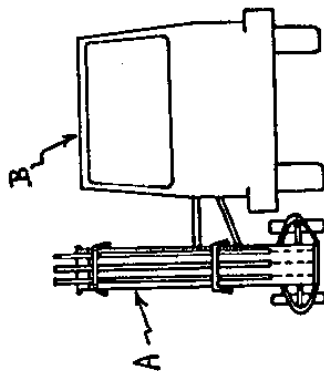
出願人 東洋運搬機株式会社

代理人 中 村 恒 久

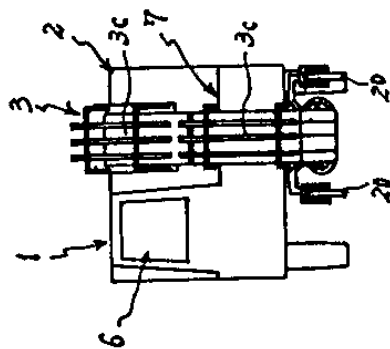
第1図



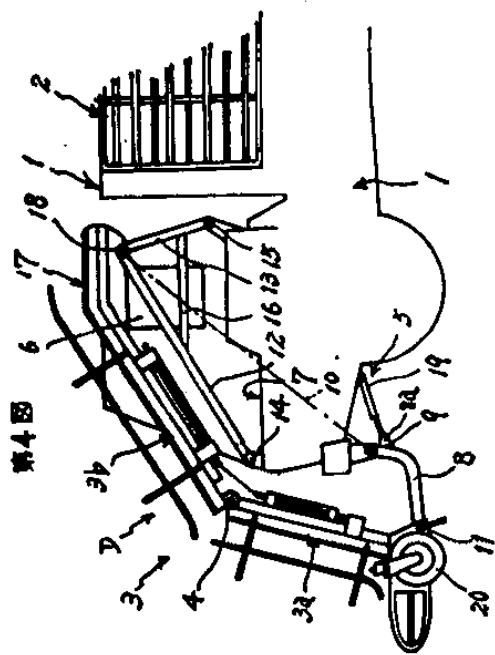
第2図



第3図



第4図



第5図

